

# 山东电力现货市场 2023 年 3 月结算 试运行工作日报

2023 年 3 月 24 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 52 家（155 台机组），独立储能电站 8 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 17 家，地方公用电厂 5 家。

### （二）用电侧

参与 3 月交易的售电公司 90 家(共签约 24285 家零售用户)，批发用户 2 家。

## 二、市场交易情况

### （一）3 月份中长期交易

截至 3 月 23 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、29 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、3 次挂牌交易、25 次连续撮合交易。

表 1 截至 3 月 23 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易   |          | 集中竞价交易   |          | 月内集中竞价   |          | 连续撮合     |          | 挂牌交易     |          | 合计       |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 |
| 03 月 01 日 | 3.727    | 374.71   | 2.161    | 374.8    | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 316.95   | 0.0      | 0.0      | 5.888    | 374.74   |
| 03 月 02 日 | 3.846    | 374.71   | 2.057    | 374.8    | 0.291    | 374.8    | 0.378    | 260.76   | 0.0      | 0.0      | 6.573    | 368.19   |
| 03 月 03 日 | 3.777    | 374.71   | 2.056    | 374.8    | 0.379    | 374.85   | 0.393    | 252.15   | 0.0      | 0.0      | 6.606    | 367.45   |
| 03 月 04 日 | 3.725    | 374.71   | 1.963    | 374.8    | 0.582    | 374.8    | 0.241    | 351.4    | 0.0      | 0.0      | 6.512    | 373.88   |
| 03 月 05 日 | 3.667    | 374.71   | 1.95     | 374.8    | 0.179    | 374.8    | 0.47     | 274.44   | 0.001    | 374.8    | 6.267    | 367.21   |
| 03 月 06 日 | 3.719    | 374.71   | 2.05     | 374.8    | 0.161    | 374.82   | 0.0      | 1105.07  | 0.003    | 366.18   | 5.933    | 374.73   |
| 03 月 07 日 | 3.73     | 374.71   | 2.052    | 374.8    | 0.476    | 374.81   | 0.0      | 214.17   | 0.002    | 382.59   | 6.26     | 374.75   |
| 03 月 08 日 | 3.627    | 374.71   | 2.051    | 374.8    | 0.154    | 374.86   | 0.0      | 391.11   | 0.0      | 374.8    | 5.833    | 374.74   |

|        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |         |        |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 03月09日 | 3.6    | 374.71 | 2.051  | 374.8 | 0.052  | 374.44 | 0.003  | 433.48 | 0.004  | 374.8  | 5.709   | 374.77 |
| 03月10日 | 3.699  | 374.72 | 2.032  | 374.8 | -0.001 | 335.0  | 0.002  | 170.63 | 0.004  | 374.8  | 5.736   | 374.66 |
| 03月11日 | 3.636  | 374.72 | 1.928  | 374.8 | 0.041  | 329.31 | -0.001 | 263.28 | 0.002  | 371.53 | 5.606   | 374.43 |
| 03月12日 | 3.528  | 374.72 | 1.927  | 374.8 | 0.08   | 295.89 | -0.001 | 404.89 | 0.0    | 455.0  | 5.533   | 373.6  |
| 03月13日 | 3.645  | 374.72 | 2.021  | 374.8 | 0.036  | 401.4  | 0.001  | 273.44 | 0.0    | 0.0    | 5.702   | 374.9  |
| 03月14日 | 3.649  | 374.72 | 2.019  | 374.8 | 0.104  | 372.23 | 0.0    | 392.4  | 0.0    | 0.0    | 5.772   | 374.7  |
| 03月15日 | 3.629  | 374.73 | 2.055  | 374.8 | 0.054  | 374.8  | 0.0    | 283.71 | -0.003 | 372.37 | 5.736   | 374.75 |
| 03月16日 | 3.544  | 374.73 | 1.849  | 374.8 | 0.273  | 375.08 | 0.0    | 450.56 | -0.002 | 377.5  | 5.664   | 374.77 |
| 03月17日 | 3.56   | 374.73 | 1.846  | 374.8 | 0.225  | 374.8  | -0.001 | 435.83 | -0.001 | 380.0  | 5.629   | 374.74 |
| 03月18日 | 3.49   | 374.73 | 1.743  | 374.8 | 0.252  | 374.8  | -0.001 | 464.33 | -0.001 | 380.0  | 5.482   | 374.74 |
| 03月19日 | 3.389  | 374.72 | 1.739  | 374.8 | 0.252  | 375.07 | 0.0    | 198.33 | -0.002 | 382.27 | 5.378   | 374.77 |
| 03月20日 | 3.527  | 374.73 | 1.836  | 374.8 | 0.017  | 373.26 | 0.002  | 420.02 | -0.004 | 374.8  | 5.378   | 374.76 |
| 03月21日 | 3.526  | 374.73 | 1.82   | 374.8 | 0.224  | 374.78 | -0.001 | 352.12 | 0.024  | 374.79 | 5.592   | 374.76 |
| 03月22日 | 3.545  | 374.73 | 1.82   | 374.8 | 0.033  | 367.62 | -0.006 | 375.47 | -0.025 | 374.56 | 5.367   | 374.71 |
| 03月23日 | 3.561  | 374.73 | 1.81   | 374.8 | 0.095  | 342.19 | 0.001  | 279.63 | -0.013 | 367.95 | 5.453   | 374.19 |
| 03月24日 | 3.571  | 374.73 | 1.809  | 374.8 | 0.265  | 375.4  | -0.108 | 318.69 | -0.017 | 369.13 | 5.519   | 375.9  |
| 03月25日 | 3.496  | 374.73 | 1.707  | 374.8 | 0.515  | 374.74 | -0.001 | 383.48 | -0.015 | 370.31 | 5.701   | 374.76 |
| 合计     | 90.414 | 374.72 | 48.353 | 374.8 | 4.739  | 372.58 | 1.373  | 273.88 | -0.046 | 370.28 | 144.833 | 373.72 |

(二) 3月24日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6846.9 万千瓦（09:15）。其中，跨省区送电 2165.0 万千瓦，风电 858.3 万千瓦，光伏 328.8 万千瓦，核电机组出力 125.0 万千瓦，自备电厂出力 449.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

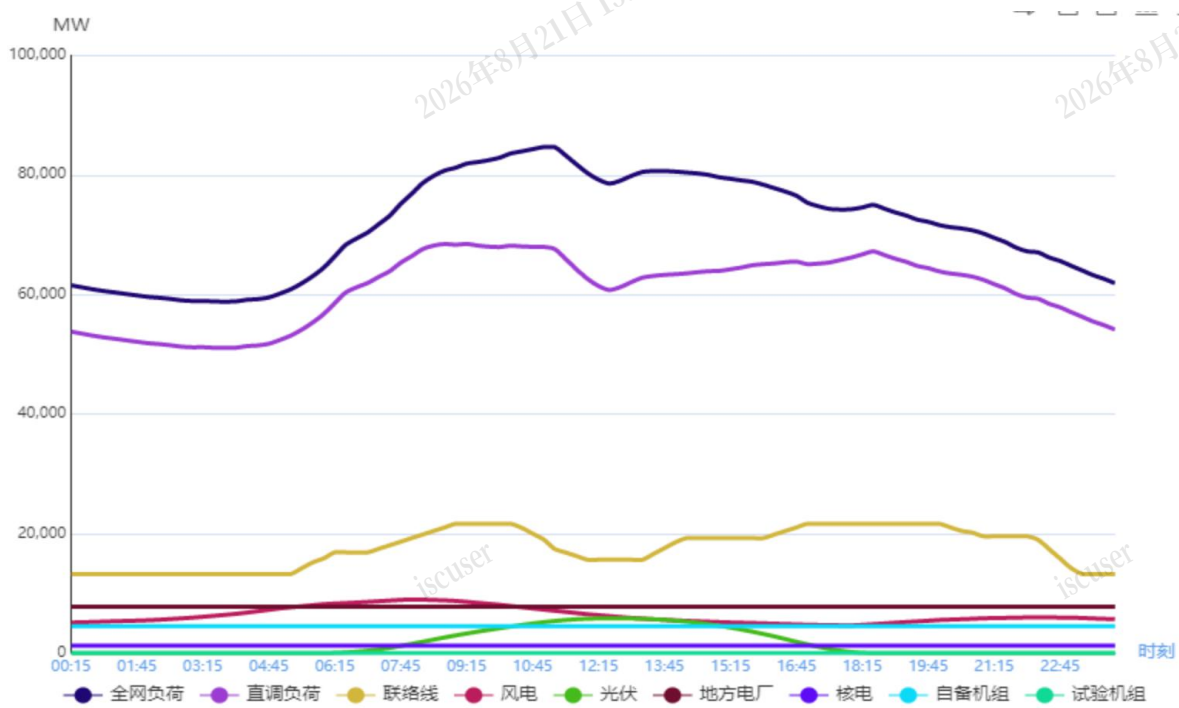


图1 3月24日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 435.55 元/兆瓦时，最低价 366.97 元/兆瓦时，算术平均电价 400.52 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 499.62 元/兆瓦时）。

表 2 3 月 24 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 407.47 | 399.02 | 389.83 | 394.30 | 396.43 | 404.47 | 416.26 | 406.87 | 399.56 | 373.78 | 378.15 | 387.01 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 366.97 | 380.12 | 383.91 | 408.75 | 420.84 | 420.16 | 435.55 | 419.53 | 418.90 | 398.51 | 400.93 | 405.26 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 407.47 | 399.02 | 389.83 | 394.30 | 396.43 | 404.47 | 416.26 | 406.87 | 399.56 | 373.78 | 378.15 | 387.01 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 366.97 | 380.12 | 383.91 | 408.75 | 420.84 | 420.16 | 435.55 | 419.53 | 418.90 | 398.51 | 400.93 | 405.26 |

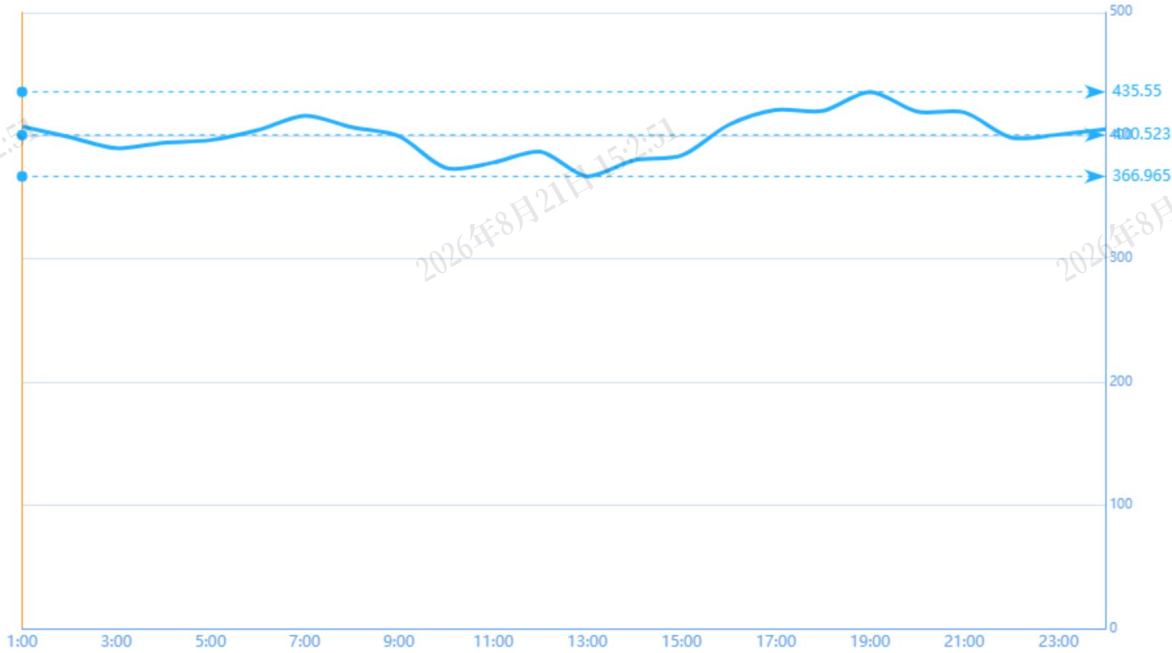


图 2 3 月 24 日日前市场用电侧价格

### (三) 3月23日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6661.9 万千瓦 (18:30)。其中, 跨省区送电 2164.9 万千瓦, 风电 804.0 万千瓦, 光伏 1.4 万千瓦, 核电机组出力 125.0 万千瓦, 自备电厂出力 453.5 万千瓦, 调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 804.52 元/兆瓦时, 最低价-80.00 元/兆瓦时, 算术平均电价 299.94 元/兆瓦时 (叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时, 为 399.04 元/兆瓦时)。

3.实际日调度最高用电负荷 6583.6 万千瓦 (18:30)。其中, 跨省区送电 2126.2 万千瓦, 风电 784.3 万千瓦, 光伏-1.0 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 863.20 元/兆瓦时, 最低价-80.00 元/兆瓦时, 算术平均电价 234.17 元/兆瓦时 (叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时, 为 333.27 元/兆瓦时)。

表 3 3月23日实时现货交易

单位: 电价 (元/兆瓦时)

| (一) 实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | 231.21 | 162.19 | 64.10  | 29.29  | 45.25  | 50.75  | 225.88 | 77.38  | -15.50 | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | -80.00 | -60.00 | -80.00 | 235.17 | 416.43 | 536.46 | 656.49 | 567.80 | 615.89 | 555.20 | 762.90 | 863.20 |
| (二) 实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | 231.21 | 162.19 | 64.10  | 29.29  | 45.25  | 50.75  | 225.88 | 77.38  | -15.50 | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | -80.00 | -60.00 | -80.00 | 235.17 | 416.43 | 536.46 | 656.49 | 567.80 | 615.89 | 555.20 | 762.90 | 863.20 |

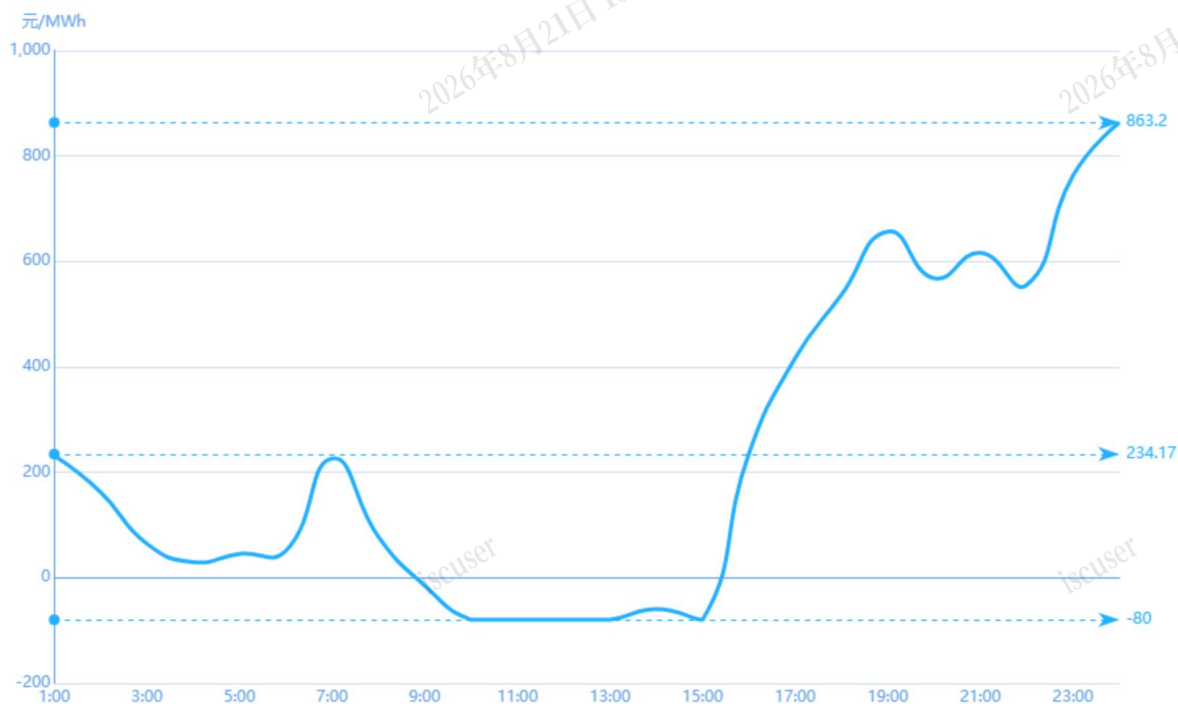


图3 3月23日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。